Guia de Enzimas Digestivas

CALDIC

Sumário

Enzimas digestivas 2

O que são enzimas 2
Como funcionam as enzimas digestivas 2
Principais benefícios da suplementação com enzimas digestivas 2
Classificação das enzimas digestivas 2
Nomenclatura e identificação das enzimas digestivas 3
Atividade enzimática 3
Diferenciais das enzimas Caldic 3

Enzimas digestivas disponíveis na Caldic 4

Alfa Amilase 4
Alfa Galactosidase 4
Bromelina 4
Hemicelulase 4
Lactase 5
Lipase 5
Pancreatina 5
Papaína 5
Pepsina 5
Protease ácida 6
Protease alcalina 6

Informações farmacotécnicas 6

Formas farmacêuticas e sugestões de excipientes 6
Informações sobre armazenamento 6
Como prescrever enzimas digestivas? 7
Sugestão posológica das principais enzimas 7
Conversão de unidades enzimáticas 7
Exemplo de cálculos de conversão 8
Exemplo de cálculo para atender a uma prescrição de enzima com conversão de unidades 9
Sugestões de formulações 10

Enzimas digestivas

Há milhares de anos, o ser humano tem usufruído de diferentes benefícios atribuídos às enzimas, mesmo antes de compreender o que são e qual a sua função, ou que estão presentes naturalmente em produtos de origem animal, vegetal e fermentados – incluindo o queijo, o pão, as cervejas, o vinho, o vinagre, entre outros. Entretanto, com o advento dos processamentos industriais e consequente destruição das enzimas contidas nesses produtos, a suplementação com enzimas ou sua adição nos alimentos passou a ser uma abordagem necessária para melhora da digestibilidade.

Neste contexto, para facilitar o entendimento das particularidades relacionadas à prescrição e manipulação das enzimas comercializadas pela Caldic, elaboramos este material com as principais informações necessárias para que você, profissional da saúde, esteja apto a melhor auxiliar os pacientes que podem se beneficiar dessa suplementação.

Esperamos que o conteúdo auxilie no seu dia a dia! Because We Care.

O que são enzimas?

Enzimas são proteínas de ocorrência natural que atuam catalisando, ou seja, acelerando as inúmeras reações bioquímicas que ocorrem no organismo. As enzimas permitem que os processos metabólicos se desenvolvam em velocidade adequada sob condições fisiológicas, diminuindo a energia de ativação necessária para que a reação ocorra e, assim, acelerando a velocidade desta reação. Sem a atividade catalítica das enzimas, as reações biológicas seriam lentas demais para permitir a vida.

Fisiologicamente, as enzimas podem ser categorizadas de acordo com a função principal desempenhada, sendo metabólicas ou digestivas. O primeiro grupo catalisa diferentes reações bioquímicas que ocorrem nas células e tecidos do organismo, como a produção de energia, síntese e reparo de estruturas celulares e replicação e reparo do material genético. Já as enzimas digestivas, presentes no trato gastrointestinal (TGI), estão envolvidas com a degradação de macronutrientes obtidos através da alimentação – como proteínas, carboidratos e lipídios – em aminoácidos, monossacarídeos e ácidos graxos, para que sejam então absorvidos pelo organismo.

Adicionalmente, as enzimas alimentares, encontradas em frutas e verduras cruas, são importantes para o processo digestivo, permitindo a absorção dos nutrientes presentes nestes alimentos.

Como funcionam as enzimas digestivas?

As enzimas digestivas são quimicamente classificadas como hidrolases, ou seja, promovem a quebra das ligações químicas das macromoléculas através de reações de hidrólise em sítios ativos. Cada enzima apresenta especificidade para um determinado substrato, hidrolisando apenas algumas ligações, de forma que para que haja a digestão de nutrientes complexos, várias enzimas podem ser necessárias.

A atividade das enzimas digestivas pode ser influenciada por condições como temperatura e pH. A exposição à temperatura elevada durante o cozimento pode alterar a estrutura enzimática e dificultar a ligação da enzima ao seu substrato, como ocorre com alimentos vegetais. O pH do TGI, que pode estar alterado em algumas doenças crônicas, também pode comprometer o processo digestivo.

Diversos fatores podem interferir com a síntese endógena de enzimas digestivas e afetar a digestão – incluindo a falta de mastigação, distração e estresse durante as refeições, o uso de certos medicamentos, o envelhecimento, doenças e o consumo de alimentos altamente processados.

Principais benefícios da suplementação com enzimas digestivas

- Melhora a digestão, a biodisponibilidade e a absorção dos nutrientes
- Restaura a atividade enzimática endógena ausente ou insuficiente
- Reduz possíveis desconfortos gastrointestinais associados ao consumo de alguns alimentos específicos, como laticínios, trigo, legumes ou alimentos ricos em fibras
- Fortalece o sistema imune, reduzindo a severidade de intolerâncias e alergias alimentares

Classificação das enzimas digestivas

As enzimas digestivas costumam ser classificadas de acordo com o tipo de alimento, ou substrato, no qual atuam, sendo principalmente:

PROTEASES

Catalisam a hidrólise de ligações peptídicas de proteínas, produzindo peptídeos e aminoácidos

CARBOIDRASES

Catalisam a hidrólise de ligações em carboidratos, levando à formação de monossacarídeos

LIPASES

Catalisam a hidrólise de lipídeos e gorduras em ácidos graxos livres

Nomenclatura e identificação das enzimas digestivas:

Um sistema de identificação numérico, estabelecido pela Comissão de Enzimas da União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular (NC-IUBMN) e baseado nas atividades funcionais das enzimas é utilizado para identificá-las. Cada enzima é identificada por duas letras EC (número da comissão enzimática) seguidas por 4 números separados por pontos. Estes números representam uma classificação progressivamente mais específica incluindo a classe (EC 3. Hidrolases), subclasse, sub-subclasse e a ordem na qual a enzima foi adicionada à lista. Por exemplo, a enzima Alfa amilase tem um número EC 3.2.1.1:

NÚMERO EC	CLASSE	SUBCLASSE	SUB-SUBCLASSE	NÚMERO ESPECÍFICO
EC	3	2	1	1

Isso significa que a enzima Alfa amilase pertence à classe principal de hidrolases (EC 3), uma subclasse de hidrolases conhecida como glicosilases (EC 3.2), uma sub-subclasse de glicosilases conhecida como glicosidases (EC 3.2.1) e foi a primeira enzima a ser adicionada a esta classe (EC 3.2.1.1).

Atividade enzimática

Cada enzima catalisa reações químicas específicas e a atividade (ou potência) enzimática representa a medida da capacidade de determinada enzima catalisar uma reação, sob condições específicas de temperatura e pH, em um intervalo tempo específico. Os ensaios enzimáticos que permitem determinar a atividade enzimática são descritos em duas monografias principais – o Food Chemical Codex (FCC) e a Farmacopeia Americana (USP-NF) – a fim de que seja garantida a qualidade e a consistência das atividades enzimáticas, expressas através de unidades específicas.

As atividades enzimáticas descritas nos certificados de análises que acompanham os insumos costumam variar lote a lote, ou ainda, entre diferentes fabricantes/fornecedores. Dessa forma, 1 g do insumo de fabricantes ou fornecedores distintos poderá refletir em diferentes concentrações e atividades enzimáticas. Portanto, é recomendado que sejam seguidas as unidades enzimáticas descritas nos compêndios oficiais, assegurando que a atividade enzimática será cuidadosamente padronizada. Desta forma, quando a prescrição de enzimas estiver apenas em miligramas (mg) pode haver dificuldade de se conhecer a real atividade enzimática. Ainda, UI/g ou UI/mg (unidades internacionais) não caracterizam atividade enzimática e, portanto, não é possível realizar a conversão para unidades enzimáticas.

Diferenciais das enzimas Caldic

Uma seleção criteriosa e abrangente de enzimas digestivas permite que sejam atendidas, com segurança e qualidade, as necessidades individuais de cada paciente. Todas as nossas enzimas digestivas são livres de substâncias alergênicas, sendo em sua maioria adequadas também ao consumo por vegetarianos e veganos* e ausentes de organismos geneticamente modificados (Non-GMO). Os fabricantes são qualificados e possuem certificações internacionais de qualidade, como ISO 22000:2005, certificação HALAL, HACCP System Certificate e Certificado de Boas Práticas de Fabricação (GMP).

*Exceto as enzimas Pancreatina e Pepsina de origem animal.

Enzimas digestivas disponíveis na Caldic

Alfa Amilase (Fonte: *Aspergillus oryzae*)

- Auxilia na digestão de carboidratos

Uso oral: 5.000 a 20.000 SKB por dose

Alfa amilase é a enzima que catalisa a quebra de carboidratos em cadeias menores – os dissacarídeos – e, posteriormente, no monossacarídeo glicose, que é mais facilmente digerido e absorvido. No organismo humano, está presente na boca, no estômago e no intestino delgado. Em condições de deficiência, como na insuficiência pancreática, a alfa amilase deve ser suplementada para que haja o aproveitamento nutricional dos carboidratos da dieta e um aporte adequado de energia ao organismo.

Alfa Galactosidase (Fonte: *Aspergillus niger*)

- Auxilia na digestão de carboidratos complexos
- Reduz a formação de gases e a flatulência

Uso oral: 120 a 1.200 GalU por dose

A alfa galactosidase é uma enzima necessária para a digestão de alimentos ricos em amido, como feijão, brócolis, couve de Bruxelas, repolho, entre outros. Quando há deficiência desta enzima, alguns indivíduos podem experimentar alterações gastrointestinais, tais como desconforto abdominal e produção de gases e flatulência, que ocorrem devido à ausência de hidrólise das ligações alfa galactosídicas presentes em carboidratos (oligossacarídeos) não digeríveis, que acabam sendo fermentados pelas bactérias do trato intestinal. Assim, a suplementação com alfa galactosidase pode melhorar a qualidade do processo digestivo, reduzindo possíveis inconvenientes associados ao consumo de leguminosas, grãos e frutas.

Bromelina (Fonte: *Ananas comosus*)

- Auxilia na digestão de proteínas
- Atividade anti-inflamatória
- Melhora o processo de cicatrização

Uso oral: 120 a 3.000 GDU por dose
Uso tópico: 2%

A bromelina é um complexo enzimático proteolítico encontrado nas diferentes partes das plantas da família Bromeliaceae, da qual *Ananas comosus* L. – o abacaxi – é a fonte mais conhecida. Através da sua ação enzimática, atua na decomposição de proteínas em peptonas menores por meio de hidrólise, contribuindo para a digestão das proteínas. Dessa forma, costuma ser associada a outras enzimas digestivas, em formulações auxiliares da digestão. Além disso, a bromelina apresenta ação anti-inflamatória e sobre a inibição da agregação plaquetária, além de ação antitumoral, antimetastásica e pode ser utilizada para auxiliar na cicatrização de feridas, quando aplicada topicamente.

Hemicelulase (Fonte: *Aspergillus niger*)

- Aumenta a digestibilidade das fibras insolúveis presentes em alimentos de origem vegetal

Uso oral: 200 a 4.000 HCU por dose

A hemicelulase não é sintetizada pelo organismo humano e atua hidrolisando os polissacarídeos presentes na parede celular dos alimentos de origem vegetal, incluindo cereais e grãos. Dessa forma, aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes ingeridos através da dieta, bem como melhora o processo digestivo de forma geral, reduzindo flatulências e gases. Além disso, a fração solúvel das fibras degradadas pela hemicelulase apresenta potencial prebiótico, melhorando a composição da microbiota intestinal.

Lactase (Fonte: *Aspergillus* sp.)

- Auxilia na digestão da lactose presente no leite e derivados
- Reduz os sintomas associados com a intolerância à lactose

Uso oral: 1.000 a 10.000 ALU por dose

A lactase (ou beta galactosidase) – é uma enzima que hidrolisa a lactose – principal carboidrato presente no leite e derivados – em glicose e galactose no trato gastrointestinal, especificamente no intestino delgado. Indivíduos com insuficiência na síntese endógena da enzima lactase apresentam manifestações relacionadas com a intolerância à lactose, como dor abdominal, inchaço, diarreia e flatulência. Assim, a suplementação pela via oral de lactase pode ser útil no manejo desses sintomas.

Lipase (Fonte: *Aspergillus* sp.)

- Auxilia na digestão de lipídeos
- Reduz o desconforto gastrointestinal e a flatulência

Uso oral: 750 a 4.800 FIP por dose

A lipase é secretada junto com o pepsinogênio no meio estomacal. É uma enzima essencial para a digestão de gorduras, clivando os triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol, em paralelo à ação dos sais biliares liberados pela vesícula biliar. Quando há insuficiência na síntese endógena de lipase, o metabolismo de lipídeos pode estar comprometido, acarretando em indigestão e esteatorreia. Assim, a suplementação de lipase reduz sintomas de desconforto gástrico e flatulência após a ingestão de refeições ricas em gordura.

Pancreatina (Fonte: pâncreas suíno)

- Melhora a digestão de alimentos complexos
- Auxilia no manejo de sintomas associados à insuficiência enzimática pancreática

Uso oral: 10.000 a 95.000 USP por dose

A pancreatina é um complexo enzimático sintetizado no pâncreas de mamíferos, que contém principalmente amilase, lipase e protease que, por sua vez, atuam na digestão de amido, gordura e proteínas, respectivamente. A suplementação desta enzima tem sido utilizada em quadros de deficiências pancreáticas (como pancreatite e fibrose cística associada à esteatorreia), que podem acarretar em má-digestão e, como consequência, má absorção de nutrientes.

Papaína (Fonte: *Carica papaya*)

- Auxilia na digestão de proteínas
- Atividade anti-inflamatória
- Melhora o processo de cicatrização

Uso oral: 80.000 a 300.000 PU por dose
Uso tópico: 2 a 10%

A papaína é uma enzima com ação proteolítica e anti-inflamatória, obtida do mamão (*Carica papaya*). Sua suplementação auxilia no processo digestivo promovendo a quebra de proteínas em moléculas mais simples passíveis de serem absorvidas, sendo usualmente associada com outras enzimas digestivas. Topicamente, atua como debridante químico, facilitando o processo cicatricial no tratamento de feridas.

Pepsina (Fonte: mucosa gástrica suína)

- Auxilia na digestão de proteínas

Uso oral: 60.000 a 630.000 FCC por dose

A pepsina é uma enzima envolvida na digestão de proteínas, que hidrolisa as ligações proteicas em cadeias menores de aminoácidos, promovendo a absorção e o aproveitamento destes nutrientes pelo organismo. Fisiologicamente, a pepsina é secretada na forma inativa de pepsinogênio, que deve ser ativado pela ação do suco gástrico. Em casos nos quais a secreção de pepsinogênio ou ácido clorídrico é deficiente, a suplementação de pepsina atenua os sintomas da má digestão de alimentos ricos em proteína.

Protease Ácida (Fonte: *Aspergillus niger*)

- Auxilia na digestão de proteínas

Uso oral: 50 a 250 SAP por dose

As proteases são enzimas que pertencem ao grupo das hidrolases e clivam as ligações peptídicas das proteínas, formando os peptídeos e aminoácidos, mais prontamente disponíveis ao organismo. As proteases atuam em diferentes faixas de pH ao longo do trato gastrointestinal, de forma que a protease ácida estável, de pH ótimo entre 2 e 5, atua na digestão proteica no estômago, especialmente após a ingestão de fontes alimentares ricas em proteínas.

Protease Alcalina (Fonte: *Bacillus subtilis*)

- Auxilia na digestão de proteínas

Uso oral: 2.400 a 17.000 PC por dose.

As proteases são enzimas que pertencem ao grupo das hidrolases e clivam as ligações peptídicas das proteínas, formando os peptídeos e aminoácidos, mais prontamente disponíveis ao organismo. As proteases atuam em diferentes faixas de pH ao longo do trato gastrointestinal, de forma que a protease alcalina, de pH ótimo entre 7 e 9, atua na digestão proteica em nível intestinal, bem como em demais processos fisiológicos, como ativação de outras enzimas e coagulação sanguínea.

Informações farmacotécnicas

Formas farmacêuticas e sugestões de excipientes

Cápsulas: dióxido de silício coloidal e celulose microcristalina em suas devidas proporções

- **Tipo de cápsula:** gelatinosas ou vegetais*

*Fornecem maior proteção às enzimas com característica higroscópica (informação reportada no Certificado de Análises que acompanha o insumo).

- **Revestimento entérico:** deve ser utilizado para proteger as enzimas sensíveis ao pH estomacal (observar pH ótimo descrito no Certificado de Análises). Pancreatina, bromelina*, lipase e protease alcalina necessitam de revestimento entérico quando estiverem como monofármaco em uma formulação.

*Quando o objetivo do tratamento for sua ação digestiva, não é necessário revestimento. Entretanto, visando efeito anti-inflamatório, deve-se utilizar cápsula com revestimento entérico.

Sachês: maltodextrina e dióxido de silício coloidal

Solução oral: água purificada, benzoato de sódio e glicerina

Informações sobre armazenamento

As recomendações de armazenamentos das enzimas poderão variar de lote a lote. Confirme a informação no Certificado de Análises que acompanha o insumo ou, para maiores informações, entre em contato com o setor de atendimento através do e-mail: sac.active@caldic.com.

A temperatura ótima reportada no Certificado de Análises que acompanha o insumo reflete a da faixa de temperatura na qual a velocidade da reação enzimática é máxima, permitindo o maior número possível de colisões moleculares sem desnaturar a enzima. Estes valores são reportados apenas como informativos, e não representam a temperatura ideal de armazenamento de insumo ou das formas farmacêuticas após manipuladas.

Como prescrever enzimas digestivas?

De acordo com a Resolução CFN nº 656/2020, a prescrição de enzimas digestivas deve indicar a atividade enzimática em unidades de acordo com os compêndios oficiais, como as monografias Food Chemical Codex (FCC) e a Farmacopeia Americana (USP-NF) – sendo que cada enzima possui uma unidade enzimática específica padronizada e não apresentam relação com UI/g, uma vez que UI não é caracterizada como unidade enzimática e não há conversão para unidades enzimáticas.

As atividades enzimáticas geralmente variam de lote a lote ou de um fabricante para outro. Dessa forma, a prescrição da dose de enzimas digestivas não deve ser feita em miligramas (mg) ou gramas (g), já que a mesma quantidade de matéria-prima a ser pesada em lotes ou farmácias de manipulação distintas para atender a uma formulação poderá refletir em diferentes concentrações/atividades enzimáticas.

Sugestão posológica das principais enzimas

Alfa Amilase	5.000 a 20.000 SKB por dose
Alfa Galactosidase	**120 a 1.200 GalU por dose**
Bromelina	120 a 3.000 GDU por dose
Hemicelulase	**200 a 4.000 HCU por dose**
Lactase	1.000 a 10.000 ALU por dose
Lipase	**750 a 4.800 FIP por dose**
Pancreatina	10.000 a 95.000 USP por dose
Papaína	**80.000 a 300.000 PU por dose**
Pepsina	60.000 a 630.000 FCC por dose
Protease Ácida Estável	**50 a 250 SAP por dose**
Protease Alcalina	2.400 a 17.000 PC por dose

Conversão de unidades enzimáticas

Alfa amilase	1 FAU = 15,4 SKB 1 DU = 1 SKB
Bromelina	**2.600 U. FIP = 1.200 GDU** **1 GDU = 15.000 PU**
Protease Ácida Estável	1 SAP = 100 HUT
Papaína	**1 U.USP = 1 PU**
Pepsina	0,5 U.USP = 3.000 FCC

Pancreatina

Amilase	1 FIP = 4,15 U.USP
Lipase	1 FIP = 1 U.USP
Protease	1 FIP = 62,5 U.USP

• A atividade enzimática de algumas enzimas pode ser expressa em diferentes unidades, segue exemplo de cálculo de conversão da enzima Pancreatina:

Exemplo de cálculo para atender a uma prescrição de Pancreatina na unidade FIP

Atividade enzimática descrita em "Resultados" no Certificado de Análises*:

Amilase = 162,6 U.USP/mg
Protease = 85,3 U.USP/mg
Lipase = 23,7 U.USP/mg

Conversão de U.USP para FIP:
Amilase
4,15 U.USP = 1 FIP
162,6 U.USP = x
x = 39,18 FIP

Protease
62,5 U.USP = 1 FIP
85,3 U.USP = x
x = 1,36 FIP

Lipase
1 U.USP = 1 FIP
23,7 U.USP = x
x = 23,7 FIP

Somatório das atividades enzimáticas: 64,24 FIP/mg

Prescrição hipotética: 10.0000 FIP/dose (60 doses)

64,24 FIP = 1 mg
10.000 FIP = x
x = 155,66 mg
155,66 x 60 doses = 9.339,6 = 9,34g (quantidade de matéria-prima a ser pesada para atender a prescrição com 60 doses)

*Esses valores poderão variar de lote a lote. Confirme a informação no Certificado de Análises que acompanha o insumo.

• **Pancreatina:** Pancreatina USP 1x representa a especificação de atividade enzimática mínima que as enzimas amilase, lipase e protease devem apresentar de acordo com o compêndio oficial da USP. Existem outras padronizações de pancreatina para comercialização, como a USP 3x (3NF) ou USP 4x (4NF), que apresentam atividade enzimática 3 e 4 vezes maior que a pancreatina USP 1x, respectivamente.

Para se ter conhecimento da atividade digestiva total da pancreatina, é necessário somar o valor das três enzimas (amilase, lipase e protease), descritas na coluna Resultados, no Certificado de Análises que acompanha o insumo.

A soma das atividades individuais de cada enzima, em USP, reflete a atividade enzimática em 1 mg de pancreatina. Através de uma regra de três simples, considerando a dosagem prescrita em USP, obteremos a quantidade de insumo a ser pesada para atender a prescrição.

Exemplo de cálculo para atender a uma prescrição de Pancreatina na unidade U.USP

Atividade enzimática descrita em "Resultados" no Certificado de Análises*:

Amilase = 162,6 U.USP/mg
Protease = 85,3 U.USP/mg
Lipase = 23,7 U.USP/mg

Somatório das atividades enzimáticas: 271,6 U.USP/mg

Prescrição hipotética: 26.000 U.USP (60 doses)

Se 271,6 U.USP = 1 mg
26.000 U.USP = x
x = 95,73 mg
95,73 x 60 doses 5.743,7 mg = 5,74 g (quantidade de matéria-prima a ser pesada para atender a prescrição com 60 doses)

*Esses valores poderão variar de lote a lote. Confirme a informação no Certificado de Análises que acompanha o insumo.

Exemplo de cálculo com conversão de unidade

Enzima: Alfa amilase 2.000 FAU/g (*Aspergillus oryzae*)
Informações a serem consideradas:

- Atividade enzimática descrita em resultados no certificado de análises: 2.315 FAU/g
- Prescrição hipotética: Alfa amilase 10.000 SKB
- Quantidade de doses prescritas: 60 doses

Sabe-se que:

1 FAU = 15,4 SKB
1 DU = 1 SKB

Primeiramente, deve-se realizar a conversão de SKB para FAU:

1 FAU.....15,4 SKB
x (FAU)..... 10.000 SKB
x = 10.000 SKB x 1 FAU / 15,4 SKB
x = 649,35 FAU

Após a conversão, realizar o cálculo de acordo com a atividade enzimática descrita no certificado de análises.

Sabendo que:

2.315 FAU..... 1 g
649,35 FAU..... x g
x = 649,35 FAU x 1 g / 2.315 FAU
x = 0,2804 g x 60 doses = 16,82 g (quantidade de matéria-prima a ser pesada para atender a prescrição com 60 doses)

Sugestão de formulações

Melhora da digestão de alimentos complexos

Bromelina ..... 240 GDU
Alfa Amilase ..... 10.000 SKB
Protease Ácida Estável ..... 50 SAP
Lactase ..... 2.000 ALU
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Sugestão posológica: administrar 1 dose, pela via oral, antes das principais refeições.

Melhora da digestão de carboidratos fermentáveis

Alfa Galactosidade ..... 400 GalU
Lactase ..... 1.000 ALU
Hemicelulase ..... 800 HCU
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Sugestão posológica: administrar 1 dose, pela via oral, antes das principais refeições.

Redução dos sintomas associados com a intolerância à lactose

Lactase ..... 2.000 ALU
Glicerina ..... 50 mL
Benzoato de Sódio ..... 0,2 g
Água Purificada q.s.p. ..... 100 mL

Sugestão posológica: Adicionar 15 a 20 gotas para cada litro de leite, 24 horas antes da ingestão. Manter sob refrigeração.

Redução dos sintomas associados com a intolerância à lactose

Alfa Galactosidade ..... 400 GalU
Lactase ..... 10.000 ALU
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Sugestão posológica: administrar 1 dose, pela via oral, no momento da ingestão de alimentos lácteos..

Melhora da digestão de proteínas

Betaína HCl ..... 100 mg
Papaína ..... 100.000 PU
Bromelina ..... 120 GDU
Protease Ácida ..... 50 SAP
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Sugestão posológica: administrar 1 dose, pela via oral, junto às refeições ricas em proteínas.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

Informativo destinado a profissionais de saúde

Estes insumos devem ser utilizados sob orientação de profissional habilitado

Para mais informações, solicite as literaturas consultadas. Entre em contato pelo e-mail: sac.active@caldic.com

Edição - Julho/2024